

На правах рукописи

БЕРАЯ
Роман Федорович

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПОСТМОРТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ ГНИЛОСТНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ТРУПА**

3.3.5. Судебная медицина

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Санкт-Петербург - 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Петрозаводский государственный университет» Министерства образования Российской Федерации

Научный руководитель:

ЛАВРУКОВА Ольга Сергеевна – доктор медицинских наук, доцент

Официальные оппоненты:

ВЛАСЮК Игорь Валентинович – доктор медицинских наук, доцент, ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра патологической анатомии и судебной медицины, профессор

ТУМАНОВ Эдуард Викторович – кандидат медицинских наук, доцент, ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра судебной медицины имени П.А. Минакова ИБПЧ, доцент

Ведущая организация

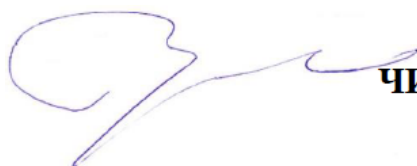
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Защита диссертации состоится «18» мая 2026г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета 07.2.002.02 в Федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6)

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке и на официальном сайте ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» МО РФ

Автореферат разослан «___» _____ 2026г.

Ученый секретарь совета диссертационного совета,
доктор медицинских наук, профессор



ЧИРСКИЙ Вадим Семенович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

В судебно-медицинской экспертизе одной из ключевых и актуальных задач является максимально точное определение давности наступления смерти (Алексин Г.Б., 1995; Джувалыков П.Г., 2012; Лябзина С.Н., 2019; Попов В.Л. с соавт., 2021; Приходько А.Н. с соавт., 2023 и др.). Эта задача усложняется, когда тело подвергнуто процессам разложения или даже скелетировано (Рубежанский А.Ф., 1978). Традиционные методы, основанные на морфологических изменениях и анализе стадии разложения, зачастую ограниченно точны (Лаврукова О.С., 2022). В связи с этим необходима разработка инновационных подходов, которые позволят более точно оценивать продолжительность постмортального периода и смогут существенно улучшить диагностику давности наступления смерти. Это, в свою очередь, повысит эффективность расследований уголовных преступлений, что является ключевым аспектом в правоприменительной практике и социальной ответственности.

Одним из таких дополнительных способов может являться анализ состояния посмертного микробиома трупа (его некробиома), представляющего собой специализированную гетерогенную систему с характерными особенностями для каждого конкретного обитания (Сидорова Н.А., Тихомирова Е.И., 2016; Сидорова Н.А. с соавт., 2017, 2021). По имеющимся данным, некробиом включает в себя в основном микроорганизмы, которые производят комплекс различных индуцибельных ферментов. Эти ферменты вызывают специфические биохимические реакции в разлагающейся органической ткани. Прежде всего, это аэробные и анаэробные бактерии, как спорогенные, так и аспорогенные, которые активно размножаются в процессе гниения. Состав этой микрофлоры существенно зависит от накопления специфических химических соединений, возникающих в результате деструкции белков, жиров и углеводов мертвого материала (Лаврукова О.С., 2022).

Микроорганизмы некробиома адаптируются к условиям окружающей среды, вырабатывая специфический тип метаболической активности. Этот метаболизм представляет собой сложный биохимический процесс с множеством этапов. Химические компоненты субстрата, объем кислорода и общие характеристики микрофлоры влияют на развитие метаболизма некрофильных микроорганизмов. Различным стадиям разложения тела соответствуют различные наборы доминирующих представителей микробного сообщества, на основе анализа ферментативной активности которых можно основывать судебно-медицинскую оценку продолжительности постмортального периода.

Таким образом, изучение ферментативной активности микробов некробиома, адаптирующихся к условиям окружающей среды, может существенно улучшить диагностику сроков давности смерти, что в свою очередь повысит эффективность расследований уголовных дел и сыграет важную роль в правоприменительной практике.

Степень разработанности темы исследования

Вопрос установления давности наступления смерти в настоящее время широко обсуждается во многих работах и все больше исследований посвящаются поиску новых методов и приемов уточнения давности наступления смерти. Так, специалистами предлагается метод установления давности наступления смерти, основанный на оценке степени распада в костных тканях тела органического соединения $C_6H_8O_6$ (аскорбиновая кислота) (Алексин Г. Б., 1995). Ряд критериев количественной фотоколориметрической диагностики давности наступления смерти разработан по итогам изучения особенностей оптических свойств находящейся в коленных суставах тела синовиальной жидкости (Садртдинов А. Г. с соавт., 2017). Существуют и используются на практике шкалы различия признаков, соответствующих различным стадиям гнилостных процессов, которые можно проанализировать визуально (Коршунов Н. В., 2007). На базе оценки динамики трупных пятен разработаны специальные тесты, позволяющие проводить диагностику (Подoliaко В. П., 1998). Дать интегральную оценку трупному аутолизу призван целый ряд морфологических и биофизических методов (Пиголкин Ю. И. с соавт., 2000). Чтобы определить давность наступления смерти при минусовых значениях внешней температуры, специалистами предложена определенная последовательность действий (Витер В. И. с соавт., 2006). В арсенале судебно-медицинских экспертов и данные об идентификации энтомофауны трупа с выделением случайных, факультативных и облигатных некробионтов (Багач Е. Н., 2017; Лябзина С.Н., 2019; Лаврукова О.С., 2022). Однако все эти методы при гнилостной трансформации трупа не очень эффективны.

Отсутствие эффективных методов диагностики давности наступления смерти при гнилостной трансформации трупа, в том числе и на основе анализа посмертного микробиома представляет собой значительный пробел в судебной медицине. Посмертный микробиом, состоящий из различных микроорганизмов, активно изменяется в зависимости от времени, условий окружающей среды и стадии разложения мертвого тела. Несмотря на потенциал микробиологических исследований, их использование в судебной практике ограничено. Традиционные подходы полагаются на морфологические изменения и химические анализы, что не всегда обеспечивает достаточную точность. Разработка различных методов анализа некробиома могла бы обогатить арсенал инструментария судебно-медицинских экспертов в части уточнения давности наступления смерти, позволяя более детально судить о его временных рамках и помогая лучше понять стадии разложения, что будет способствовать повышению качества производимых судебно-медицинскими экспертами экспертиз.

Цель исследования

Совершенствование диагностики продолжительности постмортального периода при гнилостной трансформации трупа.

Задачи исследования

1. Провести ретроспективный анализ случаев смерти в условиях неочевидности и измененного состояния трупов по данным ГБУЗ Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
2. Выделить доминантных представителей микробного сообщества, участвующего в гнилостной трансформации трупа, и оценить их ферментативную активность.
3. Изучить микрофлору костных останков исторического захоронения (останков, обнаруженных в храме праведных Захарии и Елисаветы Клименецкого монастыря на территории Республики Карелия).
4. Разработать методику определения продолжительности постмортального периода при гнилостной трансформации трупа и провести её апробацию в полевых условиях.

Научная новизна результатов исследования

Проведен ретроспективный анализ случаев смерти в условиях неочевидности и измененного состояния трупов по данным ГБУЗ Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Изучены различные аспекты, связанные с анализом количества случаев обнаружения трупов лиц, смерть которых наступила в условиях неочевидности, и изменениями, происходящими в телах после смерти, что позволило получить более полное представление о процессах, влияющих на состояние трупов в различных условиях.

Впервые в отечественной и мировой практике исследованы образцы тканей с трупов в динамике гнилостной их трансформации, выделены доминантные представители микробного сообщества некробиома и оценена их ферментативная активность. Это позволило выделить доминантные представители микробного сообщества некробиома, которые играют ключевую роль в процессах разложения. Также проведена оценка ферментативной активности этих микроорганизмов, что дало возможность лучше понять механизмы их воздействия на ткани и скорость разложения.

Изучена микрофлора костных останков исторического захоронения. Это предоставило уникальные данные о составе микробиома древних останков и его изменениях под воздействием времени и внешних факторов. Полученные результаты могут быть использованы для реконструкции условий захоронения и понимания процессов, происходивших с останками на протяжении столетий.

Разработана методика определения продолжительности постмортального периода при гнилостной трансформации трупа. Эта методика протестирована и апробирована в полевых условиях, что позволило оценить её эффективность и точность. Результаты апробации показали достаточную степень надежности методики, что позволяет использовать её в качестве дополнительного инструментария диагностики продолжительности постмортального периода при исследовании гнилостно измененных трупов лиц, смерть которых наступила в обстоятельствах неочевидности.

Теоретическая и практическая значимость работы

Результаты диссертационного исследования позволили расширить представление о процессах гнилостной трансформации трупа в контексте участия в нем различных представителей некробиома. Исследование подчеркивает важность микробиологических аспектов в судебной медицине, особенно в оценке определения продолжительности постмортального периода. В ходе работы изучены доминантные представители некробиома и их ферментативная активность, что позволяет лучше понять механизмы протекания процесса гнилостной трансформации трупа. Кроме того, работа расширяет существующие знания о влиянии внешних факторов на микробиом трупа, что создает основу для дальнейших исследований в области судебно-медицинской экспертизы и судебной археологии.

Практическая значимость исследования заключается в разработке кейс-системы «Микроэкспресс», которая позволяет быстро и эффективно оценивать давность наступления смерти на основе ферментативной активности микроорганизмов. Эта система может быть использована судебно-медицинскими экспертами для уточнения времени смерти в течение 10 минут после контакта фермента с субстратом. Кроме того, работа предлагает методы для количественного анализа ферментативной активности в лабораторных условиях, что может значительно улучшить точность судебно-медицинских экспертиз. Возможность применения предложенного способа определения продолжительности постмортального периода при гнилостной трансформации трупа в полевых условиях пополняет методологическую базу судебно-медицинской экспертизы и делает результаты работы актуальными для практического использования. Также полученные результаты исследования представляют интерес для учебного процесса на кафедрах судебной медицины, в высших учебных заведениях медицинской направленности, в программах дополнительного образования медицинских работников.

Объект, предмет, методология и методы исследования

В качестве объектов исследования использованы мертвые тела: а) человека, б) модельных биообъектов, таких, как свинья домашняя, курица домашняя, мышь домовая. Масса биообъектов составляла 50-100 кг, 1,5-2 кг и 0,08 кг. В соответствии с существующим порядком проведения судебно-медицинских экспертиз оценивали состояние мертвых тел при их гнилостной трансформации, а затем производили забор образцов тканей трупа и его ложа для микробиологического исследования.

Микробиологические исследования выполнены с помощью комбинации классических и современных молекулярно-генетических методов, позволяющих произвести идентификацию разновидностей микробов. Благодаря выбранному подходу стало возможным упростить идентификацию видов и некультивируемых форм.

Данные исследования обработаны с помощью сравнительно-аналитических методов. Методы описательной статистики задействованы с целью осуществления статистической оценки, произведения математических

расчетов и графических построений. Чтобы обработать результаты проб, в которых имели место большие значения показателей, использованы методы обратной величины, исчисления квадратного корня и логарифмирования.

Метод главных компонент использован в анализе структурной динамики некробиома. Биоразнообразие посмертной микрофлоры оценено с использованием индексов Симпсона, Менхинику, Маргалефу, Шеннона и выровненности по Пиелу.

Все эксперименты производились согласно нормам действующего законодательства и социальной этики и при наличии разрешения Комитета по медицинской этике при ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» и Министерстве здравоохранения Республики Карелия (протокол №1 от 01.07.2024).

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

1. Протекание постмортального периода существенно различается и определяется многими факторами (в том числе и микроорганизмами, вызывающими гнилостную трансформацию трупа).

2. Скорость и интенсивность гнилостной трансформации определяется биоразнообразием постмортального микробиома, характерной чертой которого является закономерная последовательная смена (сукцессия) эколого-физиологических групп микроорганизмов, ферментативная активность которых существенно различается.

3. Дополнительные способы оценки продолжительности постмортального периода при гнилостной трансформации трупа – определение давности наступления смерти по ферментативной активности доминирующих микроорганизмов некробиома – способствуют повышению эффективности и достоверности проводимых судебно-медицинских экспертиз.

Степень достоверности работы

Достоверность полученных данных, обоснованность и объективность сформулированных в диссертационной работе научных положений, выводов и практических рекомендаций, обеспечена достаточным количеством исследованного материала (тканей трупов человека и модельных биообъектов на протяжении длительного срока постмортального периода, более 1000 чистых культур микроорганизмов) и выполнением современного компетентного математико-статистического анализа результатов исследования с использованием программного обеспечения.

Внедрение результатов исследования

Результаты исследования задействованы в повседневной практике ГБУЗ Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы», в учебном процессе Медицинского института имени профессора А.П. Зильбера ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».

Апробация работы

Ключевые тезисы работы докладывались на специализированных научных и научно-практических конференциях, съездах: Морфологические исследования в клинической практике и экспериментальной медицине (Москва, 2019); Судебная медицина: вопросы, проблемы, экспертная практика (Новосибирск, 2020); 74-я и 75-я Всероссийских (с международным участием) научных конференциях обучающихся и молодых ученых (Петрозаводск, 2022, 2023); Становление, развитие и современное состояние военной судебной медицины (к 80-летию образования) (Санкт-Петербург, 2023); Судебно-медицинская наука и экспертная практика: задачи, пути совершенствования на современном этапе (Москва, 2023); Судебная медицина: история и современность (к 225-летию образования кафедры судебной медицины Военно-медицинской академии) (Санкт-Петербург, 2024); Судебно-медицинская экспертиза массовых захоронений большой давности (Великий Новгород, 2025).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Содержание работы соответствует п.п. 3, 13 паспорта научной специальности 3.3.5. Судебная медицина. В работе исследуются важные проблемы судебной медицины, связанные с особенностями деструкционных процессов в трупных тканях и выработкой простой и действенной методологии определения давности наступления смерти.

Публикации

Основные выводы и ключевые положения исследования отражены в 9 научных публикациях, из них 4 работы опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 статья проиндексирована в базе данных Scopus и 1 вышла в журнале, включённом в список RSCI на платформе Web of Science.

Личный вклад автора

Автором самостоятельно разработана концепция исследования, произведен анализ специальной литературы и обобщены основные подходы, действующие в данной области, модифицирована оригинальная методика микробиологического исследования трупного материала, исследованы костные останки исторического захоронения. Полученные автором данные самостоятельно структурированы, проанализированы, подвергнуты обработке посредством математико-статистических методов, разработан способ определения давности наступления смерти с помощью анализа ферментативной активности доминирующих в некробиоме микроорганизмов, проведена его апробация в полевых условиях и сделаны обобщающие выводы и сформулированы практические рекомендации.

Объем и структура диссертации

Объём данной работы составляет 162 страницы. Структурно она включает введение, три главы, обсуждение, выводы, практические рекомендации и

список использованной литературы. В работе представлено 27 рисунков и 12 таблиц. Список литературы содержит 237 позиций, из которых 161 – иностранные источники.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Материал и методы микробиологических исследований

В аналитической части работы исследованы данные отдела судебно-медицинской экспертизы трупов ГБУЗ Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2020-2024 гг. по двум позициям: количество трупов в состоянии поздних трупных изменений относительно всего количества трупов, исследованных в отделе, и количество исследований и экспертиз, в ходе которых выявлены случаи смерти в условиях неочевидности. Изучено более 7500 актов судебно-медицинского исследования трупов и экспертиз.

В экспериментальной части работы объектами исследования стали трупы человека и экспериментальных животных: свиньи домашней, куры домашней, домовая мышь и кролика. В соответствии с существующим порядком проведения судебно-медицинских экспертиз оценивали состояние мертвых тел при их гнилостной трансформации и состояние ложа трупа. Затем производили забор образцов тканей трупа и его ложа для микробиологического исследования. Применен оригинальный алгоритм исследования (Лаврукова О. С., 2022), несколько модифицированный в ходе работы.

Трупы людей исследовались в условиях отдела судебно-медицинской экспертизы трупов ГБУЗ Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Для проведения опытов с разложением трупов свиней задействована территория охотхозяйства КРОО ВОиР согласно соглашению о сотрудничестве, заключенным между ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», ГБУЗ Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и КРОО «Военное общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона» от 20 июня 2015 года.

Трупы свиней в количестве десяти штук, каждый массой от 70 до 100 кг, размещены на лугу и ельнике. Трупы получали с фермерского хозяйства, где животных забивали в специализированных помещениях, традиционным способом, с использованием электрического тока, без повреждений кожных покровов.

Для защиты трупов от поедания крупными падальщиками (медведями и т. п.), а также для возможности полноценно и на протяжении длительного времени изучать совокупность некрофильных насекомых, использовано специально разработанное А. Н. Приходько с соавт. (2017) устройство.

Экспериментальные работы по исследованию процесса разложения трупов кур в количестве 15 штук, массой 1,5-2 кг, осуществлялись также в летнее время на базе городской экосистемы, конкретно, в условиях частного сектора на территории, где имелись плодово-культурные посадки. Размещение трупов производилось на поверхности почвы, в клетках из металлической сетки с крупными ячейками, чтобы исключить доступ позвоночных животных и птиц-падальщиков. Дистанция размещения составляла до сотни метров.

Также летом проведены эксперименты по изучению разложения трупов 50 мышей весом 80-100 г, размещенных на разных видах почв (торфяных, песчаных и суглинистых). В процессе исследования отобрано 150 микробиологических проб.

Таксономическое разнообразие прокариот в составе фирмикутов и грациликутов изучено с использованием специальных питательных сред и реагентов.

Выделение чистых культур производилось по следующему алгоритму действий. Сначала весь трупный материал, подлежащий исследованию, собран в стерильные пробирки с транспортной средой. Из них, с целью накопления культуры, материал пересеян на МПБ, а затем на МПА, чтобы можно оценить культуральный рост и его динамику. Выявлены доминирующие колонии из числа выращенных в результате произведенных посевов и описаны их макро- и микроскопические признаки. В заключение произведено окрашивание препаратов по Граму. Таксономическая идентификация проводилась с учетом биохимических, тинкториальных и морфологических особенностей чистых культур согласно критериям «Определителя бактерий Берги» (1997).

Далее на специальных площадках изучалась сукцессия микробных сообществ некробиома трупа и его ложа. Фокус внимания сосредоточен на ложе трупа. В качестве дополнительных факторов влияния рассматривались специфика почвенного покрова и населяющая данный участок растительность.

Отбор образцов на каждой исследуемой площадке проводился целенаправленно, из пяти точек, которые находились на равном расстоянии друг от друга. Для сбора образцов с трупа и окружающей территории применялись ранее упомянутые методы. В итоге собрано 90 проб. Каждое измерение выполнялось в трёх экземплярах. Отобранные образцы отправлены в лабораторию для проведения микробиологического анализа. Для мониторинга температурных изменений использовались беспроводные устройства «Рн Метр 4 в 1» и «RST 01077».

Образцы почв из области ложа трупа и частицы мертвых тел модельных биообъектов помещали с соблюдением всех требований асептики в пробирки, в которых уже находилась стерильная транспортная среда объемом 5 мл. Затем, для накопления чистых культур, пересеивали на МПБ и помещали в термостат на одни сутки при температуре +37 °С.

Изучена мера непрозрачности среды (оптическая плотность) для пробирок, а также проведен анализ с использованием индикаторов, позволяющих выявить наличие сероводорода и индола. Результатом стала положительная реакция на индикаторы, что означает, что аммонификаторы в том числе в образцах присутствуют. С полученных накопительных культур с помощью метода механического разобщения произведены посевы на МПА. Целью этого являлось выделение чистой культуры. В условиях, аналогичных вышеписанным, чашки Петри с посевами подверглись инкубации. Образовавшиеся колонии описаны через культуральные макропризнаки и микропризнаки. Колонии, обладающие хорошо обозначенными макро- и микропараметрами, исследованы с использованием бактериоскопии (по Граму),

после чего применялись дифференциально-диагностические питательные среды.

Далее микроорганизмы классифицировали по эколого-физиологическим группам (на основе данных об утилизации углерода и азота из питательного субстрата) как прототрофы, протеолитики, целлюлозолитики, азотфиксаторы, сульфатредукторы и олиготрофы.

Ультраструктурные характеристики включали в себя изучение тинкториальных свойств с использованием окраски по Граму и световой микроскопии, анализ спорогенности с применением окраски по Пешкову и световой микроскопии, а также обнаружение капсул с помощью окраски по Бурри-Гинсу и световой микроскопии (все 500 препаратов). Морфотипы оценивались через окраску и наблюдение под световым микроскопом (500 препаратов).

Культуральные признаки подразделяются на микро- и макроскопические, характерные для колоний. К первым относятся форма края колонии, аморфна она или гетерогенна (500 препаратов), ко вторым – величина диаметра, цвет пигментации, расположение на питательной среде (500 препаратов).

В ходе эксперимента анализировалась биохимическая активность каждой из эколого-физиологических групп микроорганизмов, задействованных в сукцессии с целью выявления ферментативных свойств микробов: реакция протеолиза на желточном агаре, реакция гемолиза на КА, реакция на фосфатазную активность с питательной средой «Микро-ФОСФАТАЗА-Ф-НИЦФ», выявление уровня гликолитической активности, установление степени сульфатредуцирующей активности посредством использования индикаторов сероводорода и индола. Всего выполнено 1500 посевов.

Бактерии, выделенные из некробиома в чистую культуру, идентифицированы и генотипированы масс-спектрометрически. В работе сделан акцент на разнообразие гидролитических зубактерий, культивируемых в различные стадии разложения трупа.

В процессе разложения трупов исследованы протеолитическая активность и характеристики ведущих представителей постмортального микробиома на различных этапах этого процесса. Исследования осуществлялись практически сразу же после забора материала, в течение 1-2 часов. Для приготовления накопительных культур протеолитических микроорганизмов использовали колбы Эрленмейера на шейкере с частотой колебания платформы 200 об/ мин. при +27 °С. Объем одной колбы – 250 мл.

В качестве материала для посева использовали ночную культуру, развивавшуюся в течение 18 часов. Для контроля роста культуры применялся фотоэлектрический колориметр КФК-2 с диапазоном длин волн 580 нм и зеленым светофильтром. Полученные данные отражали оптическую плотность культурального раствора. Микроорганизмы, обладающие протеолитической активностью, выделялись на МА с использованием метода «глубинного» посева. Затем проводилось термостатирование на протяжении двух суток при температуре + 30 °С. Культуры, демонстрировавшие эффект «просветления» на агаре, считались протеолитически активными. Для анализа эффективности разложения белка применен метод Ансона в интерпретации И. С. Петровой.

При исследовании костных останков исторического захоронения для отбора проб костей использовали метод смыва. При отборе образцов соблюдались все правила асептики. Метод смыва дает возможность достаточно объективно оценить количественный и качественный состав микробиома взятых образцов. Каждому месту отбора образцов присвоен собственный порядковый номер. Всего исследовано 15 образцов.

Далее применены традиционные методы микроскопии и бактериологии. Для исследования ультраструктуры бактерий и других микроорганизмов использованы препараты, каждый из которых просматривался под микроскопом «Motic» в трех полях зрения.

Для дифференциального окрашивания гиф микрогрибов приготовлена смесь с Суданом 3. Микроскопические препараты оценивались по морфологическим и ультраструктурным характеристикам, включая наличие экзо- и эндоспор, особенности гиф и септированность мицелия. Для оценки способности микроорганизмов к росту и утилизации субстратов, содержащих азот и углерод, использованы основные (МПА и МПБ), элективные (КА), и дифференциально-диагностические среды (среда Гисса).

С помощью жидких и агаризованных сред исследовали общий характер роста колоний, совокупность культуральных признаков, биохимическую активность, процессы образования биопленок. Для выражения количественных характеристик колоний использовали единицы КОЕ/мл. Таблица 1 наглядно демонстрирует общий объем исследованного материала.

Таблица 1 – Объем исследованного материала

Объект исследования (трупы)	Количество (шт)	Масса (кг)	Срок разложения (мес)
Человек <i>Homo sapiens</i> (Linnaeus, 1758)	15	0,1-100	до 1000 (скелетированные останки)
Свинья домашняя <i>Sus scrofa domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	15	70-100	до 5 (от раннего до позднего срока постмортального периода)
Кура домашняя <i>Gallus gallus domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	15	1,5-2	до 0,5 (от раннего до позднего срока постмортального периода)
Мышь домовая <i>Mus musculus</i> (Linnaeus, 1758)	50	0,08-0,1	до 1 (от раннего до позднего срока постмортального периода)
Кролик <i>Oryctolagus sp.</i> (Lilljeborg, 1873)	1	2	13 (от раннего до позднего срока постмортального периода)
Проанализирована судебно-медицинская документация – более 7500 актов и экспертиз Изучено более 1000 чистых культур микроорганизмов			

2. Статистическая обработка данных

Для анализа полученных данных использовались сравнительно-аналитические методы, а также методы описательной статистики при

проведении математических расчетов, статистических оценок и построения графиков. Для обработки данных с высокими значениями показателей использовались методы логарифмирования, обратной величины и извлечение квадратного корня; в результате все абсолютные показатели в таблицах представлены как значения, полученные после извлечения квадратного корня.

Для анализа структурной динамики некробиома применялся метод главных компонент. Нами поставлены следующие задачи: определение взаимосвязей между многомерными данными, выявление групп схожих объектов и зависимых параметров, формулирование общих причин изменчивости признаков и сходства объектов.

Исходные значения нормировали, и те из них, у которых дисперсия оказалась менее единицы, признавали незначительными и исключали из дальнейшего анализа. Векторное произведение факторов нагрузки и стандартных отклонений главных компонент дало возможность сопоставить коэффициенты одного и того же показателя в различных главных компонентах. Признаки организовывали в группы на основе максимальных значений их факторных нагрузок.

Для анализа биоразнообразия посмертной микрофлоры применялись индексы Симпсона, Менхинику, Маргалефа, Шеннона и Пиелу. При интерпретации результатов принимали во внимание, что индекс Шеннона отличается чувствительностью к количеству видов в сообществах, но менее реагирует на численность их представителей, в то время как индексы Менхинику и Маргалефа более чувствительны к количеству отдельных изолятов конкретных видов микроорганизмов.

3. Результаты исследования и их обсуждение

С целью рассмотрения вопроса актуальности разработки дополнительного инструмента определения давности наступления смерти при поздних трупных изменениях проведен анализ данных отдела судебно-медицинской экспертизы трупов ГБУЗ Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2020-2024 гг. по двум позициям: количество трупов в состоянии поздних трупных изменений относительно всего количества трупов, исследованных в отделе, и количество исследований и экспертиз, в ходе которых выявлены случаи смерти в условиях неочевидности. Понимание частоты, а, следовательно, и значимости таких случаев в контексте судебно-медицинской практики представляет собой важный аспект экспертной работы, так как они требуют особого внимания и тщательного анализа.

Таким образом, анализ данных за указанный период показывает, в состоянии разной степени выраженности гнилостных изменений находилось 839 трупов, что составило 11,2 % от общего количества исследованных трупов (показатель варьировал от 5,4 % до 21,1 %). В то время как в 2021 году наблюдался пик, связанный с обнаружением массового захоронения большой давности, в последующие годы количество таких случаев постепенно снижалось. Данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения факторов, влияющих на изменения в состоянии трупов, а также о важности разработки эффективных методов расследования и профилактики.

Относительно случаев обнаружения трупов лиц, смерть которых наступила в условиях неочевидности, за период с 2020 по 2024 гг. установлено 575 таких случаев, что составило 7,6 % от общего количества исследованных трупов. Из них гнилостно измененных трупов установлено 112, что составило 19,5 % от общего количества трупов, обнаруженных в условиях неочевидности.

Полученные результаты свидетельствуют о значительном количестве случаев смерти лиц в условиях неочевидности, обнаруживаемых в состоянии разной степени выраженности гнилостных изменений, а работа судебно-медицинских экспертов со случаями смерти в условиях неочевидности остается актуальной и требует постоянного совершенствования методов и подходов, в том числе в части диагностики давности наступления смерти. Это позволит повысить качество выполняемых судебно-медицинскими экспертами экспертиз, и, в целом, обеспечить более надежные данные для правоохранительных органов, обеспечивая более точные и обоснованные выводы в судебных разбирательствах.

Далее для реализации цели работы проведены серии натурных исследований с использованием трупных приманок различных размеров, включая животных и человека, в различных экосистемах. Основное внимание уделено экспертной информативности микробиологического анализа процессов разложения в судебно-медицинской экспертной практике. Выделенные чистые культуры позволили исследовать разнообразие постмортальных микробиомов человека, домашних свиней, кур и домовых мышей. Результаты показали, что как количество, так и качество найденных таксонов фирмикутов и грациликутов зависят от нескольких факторов: размера трупа, вида животного, скорости и стадии разложения, а также особенностей среды, из которой проводился отбор проб.

При анализе некробиомов людей и свиней выделено 24 рода фирмикутов и 14 родов грациликутов, среди которых пять родов активно участвуют в аммонификации. В то же время, труп курицы продемонстрировал меньшее разнообразие с 19 родами, четвертая часть из которых обладает аммонификаторной активностью – такие как псевдомонады, клостридии, энтерококки и бациллы.

Наблюдать и пытаться анализировать смену в процессе разложения конкретных видов микроорганизмов в целях разработки способа уточнения давности наступления смерти практически невозможно, т.к. микробов в некробиоме значительное количество и они могут иметь разную метаболическую активность, вплоть до просто «посетителей». Кроме того, один и тот же вид микроорганизма в зависимости от характеристик субстрата может вырабатывать различные ферменты. Поэтому мы посчитали целесообразным объединять микроорганизмы в эколого-физиологические группы на основе их экологических предпочтений и типа метаболизма (энзимной активности). Это определяет зависимость микроорганизмов к предпочтительным условиям жизнедеятельности и способы получения энергии и углерода. Эти характеристики позволяют исследовать роль и взаимосвязи микроорганизмов в экосистемах, а также их вклад в процессы биodeградации и циклы веществ.

Сукцессия эколого-физиологических групп микроорганизмов играет ключевую роль в процессе разложения мертвого органического вещества. После смерти организма происходит смена доминирующих микроорганизмов, что обусловлено изменением условий окружающей среды и доступностью биоресурса. В результате, экосистемы, образующиеся в трупe, становятся все более разнообразными, что способствует эффективному превращению органического вещества в минералы и газообразные продукты. Это обеспечивает цикличность и устойчивость экосистемы, а также способствует восстановлению природного баланса в экосистеме.

В результате исследования сукцессии определены эколого-физиологические группы, активно участвующие в разложении мертвого органического вещества: это прототрофы, протеолитики, целлюлозолитики, сульфатредукторы, азотфиксирующие микроорганизмы, а также олигонитрофилы и олигокарбофилы. Эти выводы согласуются с ранее проведенными исследованиями (Лаврукова О. С., 2022). Мы установили четкую связь между профилями и группами микроорганизмов, отражающими разные стадии разложения. Для каждого аммонификатора зафиксированы специфические оптимальные условия среды (рН, температура, влажность), способствовавшие их успешному развитию. Кислотно-щелочная среда изменяется от щелочной на ранних стадиях гнилостной трансформации мягких тканей (окислительные реакции, преимущественное образование гидроксидов и аммиака) до кислой на поздних (восстановительные реакции, преимущественное образование органических кислот и ионов водорода), что также способствует закономерной смене видов (сукцессии) эколого-физиологических групп микроорганизмов в постмортальном микробиоме.

Проведено исследование изменений численности и структуры доминирующих видов микроорганизмов: рассмотрен таксономический профиль посмертной микрофлоры трупов свиней с акцентом на биоразнообразие гидролитических зубактерий, выделенных в чистую культуру в разные периоды разложения трупа. Результаты по биоразнообразию гидролитических зубактерий в разные периоды подтвердили правило Тинемана: чем более специфичны условия среды, тем меньше видовой состав сообщества и тем выше численность отдельных видов. Следует отметить, что на 10-й день разложения, помимо гидролитических зубактерий, выявлена *Candida guilliermondii* – представитель диморфных дрожжеподобных грибов, способный к образованию бластоспор и псевдомицелия в зависимости от условий окружающей среды благодаря применению технологии MALDI-TOF.

Таким образом, изменения в биоразнообразии посмертного микробного сообщества возможно количественно оценивать и воспроизводить. В сочетании с результатами традиционных методов, применяемых в судебно-медицинских исследованиях, эти данные значительно расширяют имеющиеся сведения о направлениях биологических процессов, связанных с активностью микрофлоры трупа. Это открывает новые перспективы для оценки продолжительности постмортального периода, однако требует дальнейшего более подробного изучения.

Проведены многочисленные биохимические эксперименты, нацеленные на изучение ферментативных свойств выделенных аммонификаторов. В общем, результаты исследования соответствуют поставленным задачам и целям. Каждой эколого-физиологической группе присущи определенные виды микроорганизмов, чьи ферменты активируются на различных стадиях разложения. Ферментами гнилостной трансформации мягких тканей трупа следует считать ферменты групп оксидоредуктаз и гидралаз (гемолизин, оксидазу, каталазу и т.д.), разложения остаточных мягких тканей (сухожилий, связок и т.п.), костной ткани – ферменты группы редуктаз (нитрогеназу, декарбоксилазу, нитратредуктазу и сульфатредуктазу).

Кроме того, изучены ассоциации аммонификаторов в некробиомах экспериментальных животных. В ассоциации посмертных микробиомов людей и домашних свиней выделено по 10 штаммов с протеолитической активностью, тогда как ассоциации некробиома кур и домашних мышей содержали по 8 культур. Мы проанализировали интенсивность действия ферментов-протеолитиков у выделенных ассоциаций аммонификаторов. В рамках всех изученных некробиомов активными аммонификаторами оказались *Bac. mycoides*, *Bac. subtilis*, *Cl. putrificum*, *Cl. sporogenes* и *Pseudomonas sp.*, идентификация которых проводилась на основе морфологических, биохимических, физиологических и культуральных характеристик.

В результате проделанной работы подтвердились данные, полученные ранее (Лаврукова О. С., 2022), относительно состава аммонифицирующих микроорганизмов, формирующих постмортальный микробиом. Также расширен каталог микроорганизмов, входящих в состав аммонификаторов посмертного микробиома на различных стадиях разложения органического материала.

Изучена микрофлора костных останков исторического захоронения (останков, обнаруженных в храме праведных Захарии и Елисаветы Клименецкого монастыря на территории Республики Карелия). Культуры, полученные в результате, являются представителями аскомицетов и дейтеромицетов и обладают следующими характерными чертами: фенотипический полиморфизм – ярко выражен, внеклеточные гидролазы низкоактивны, мицелиальная каталаза высокоактивна.

Мицелиальная каталаза при этом способствует адаптированию на фоне окислительного стресса. Этот стресс появляется вследствие недостатка питательного субстрата.

Наибольшую степень адаптации к условиям недостатка углеводов и белков демонстрируют грибы рода кладоспориум. По мере разложения костных фрагментов происходит специфическая реколонизация субстрата. Благодаря целому ряду факторов внешней среды (в числе которых изменение климата, особенности погоды, динамика трансформации окислительно-восстановительного потенциала костного матрикса вследствие деятельности микробиома) возникает инфильтрация костных останков микробами.

На смену первичному микробиому, участвующему в утилизации мягких тканей трупа приходят иные микроорганизмы. Они обладают способностью получать источники азота и углерода из ограниченного запаса питательных

веществ костной ткани, что в свою очередь способствует росту их многообразия, как таксономического, так и метаболического. Эти микроорганизмы, за счет лабильности своего ферментативного аппарата, приспособлены именно к таким условиям жизни и являются причиной специфической реколонизации данного субстрата.

Таким образом, полученные результаты позволяют оценить роль определенных представителей некробиома в процессе структурной трансформации костных останков. В перспективе это, безусловно, послужит расширению доказательной базы судебной археологии и судебно-медицинской экспертизы.

Основываясь на изучении биохимических процессов микроорганизмов на разных сроках разложения, а также на ранее проведенных экспериментах в лабораторных условиях, смоделирован способ судебно-медицинской оценки продолжительности постмортального периода по ферментативной активности доминантных представителей микробного сообщества трупа при гнилостной трансформации трупа.

Сформирована таблица (таблица 2), которая иллюстрирует ключевые процессы разложения, происходящие в условиях аэробной активности с участием азотсодержащих микроорганизмов, а также в условиях аэробной/анаэробной среды с углеродсодержащими микроорганизмами. Таблица по срокам разложения составлена для среднесуточной температуры воздуха летом в южной части Республики Карелия, что обычно составляет примерно $+15^{\circ}\text{C}$ – $+20^{\circ}\text{C}$. В июле, самом теплом месяце, средняя температура колеблется от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$, а в июне, августе – примерно $+15^{\circ}\text{C}$ – $+17^{\circ}\text{C}$.

Таблица 2 – Ферментные системы по срокам разложения при гнилостной трансформации мягких тканей

Срок разложения (сут)	Ферменты	
	Аэробы, окислительный процесс, азотсодержащие микроорганизмы	Аэробы/ анаэробы, углеродсодержащие микроорганизмы
	Протеин	Углеводы
0-20	Оксидоредуктазы (гемолизин, оксидаза, каталаза) Гидралазы (коллагеназы, протеаза, кератиназа) рН среды щелочная	–
20-40	Гидралазы (протеаза, целлюлаза) рН среды нейтральная	
40-60	–	Гидралазы (целлюлаза) рН среды кислая

С момента наступления смерти и примерно до двадцатых суток активная роль принадлежит микроорганизмам из группы азотсодержащих аэробных бактерий, для которых основными субстратами являются белки, а ферментами

– гемолизин, оксидаза, каталаза, коллагеназы, протеаза, кератиназа и др. В первую очередь, но на протяжении короткого промежутка времени (1-3 суток), активны гемолизины. Короткий промежуток активности гемолизинов связан со свойством вирулентности микроорганизмов, их продуцирующих, и проявляющимся только при жизни организма-хозяина, исчезающим через незначительный промежуток времени после его смерти. Затем в разложении белков возрастает роль оксидаз и протеаз, pH среды изменяется в щелочную сторону.

С двадцатых по сороковые сутки, наряду с все еще активной ролью микроорганизмам из группы азотсодержащих аэробных бактерий, для которых основными субстратами являются белки, а ферментами – гемолизин, оксидаза, каталаза, коллагеназы, протеаза, кератиназа и др., возрастает роль аэробных углеродсодержащих микроорганизмов, для которых основными субстратами являются углеводы, а ферментами – целлюлазы, pH среды изменяется до нейтральной.

С сороковых по шестидесятые сутки превалируют аэробные/анаэробные микроорганизмы, для которых основными субстратами являются углеводы, а ферментами – целлюлазы, pH среды изменяется в кислую сторону.

Для каждого типа фермента, участвующего в гнилостной трансформации мягких тканей трупа, подобраны определённые субстраты и факторы роста в составе питательных сред, а при взаимодействии фермента с субстратом происходит изменение цвета индикаторов (можно использовать лакмус, метилоранж, фенолфталеин или универсальный индикатор). Факторы роста в составе питательных сред необходимы для активации жизнедеятельности микроорганизмов и ферментативной реакции в тест-системах.

Для класса ферментов-оксидоредуктаз:

1. Фермент гемолизин, (доминантные представители микроорганизмов *Pseudomonas sp.*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*) – субстрат эритроциты (питательная среда кровяной агар, факторы роста рибофлавин, гемин).

2. Ферменты оксидаза, каталаза (доминантные представители микроорганизмов *St. saprophyticus*, *Bac. cellulosaе hydrogtnicus*, *Bac. cellulosaе methanicus*, *Bac. mycoides*, *Bac. subtilis*, *P. vulgaris*, *P. mirabilis*) – субстрат перекись водорода (питательная среда МПА, факторы роста рибофлавин, пиридоксин).

Для класса ферментов-гидролаз (доминантные представители микроорганизмов *Pseudomonas sp.*, *Bac. mycoides*, *Bac. subtilis*):

1. Фермент коллагеназа I класса – субстрат коллаген (питательная среда МПА с коллагеном, факторы роста рибофлавин, пиридоксин).

2. Фермент коллагеназа II класса – субстрат желатин (питательная среда мясо-пептонная желатина, факторы роста рибофлавин, пиридоксин).

3. Фермент протеаза – субстрат казеин (питательная среда МПА с казеином, факторы роста рибофлавин, пиридоксин).

4. Фермент кератиназа – субстрат казеин (питательная среда МПА с казеином, факторы роста рибофлавин, пиридоксин).

5. Фермент целлюлаза – субстрат целлюлоза (питательная среда МПА с целлюлозой, факторы роста целлодекстрины и метаболиты дрожжей).

6. Фермент фосфатаза – субстрат моноэфиры фосфорной кислоты (питательная среда МПБ, факторы роста тиамин, никотиновая кислота).

Для индикации процессов ферментативной активности можно использовать различные индикаторы (рисунок 1), которые изменяют свой цвет в зависимости от pH среды (щелочного, нейтрального или кислого), что позволяет по изменению цвета индикатора определять ведущий в данный конкретный момент времени в трупном материале процесс (преимущественное расщепление белков, либо совокупное расщепление белков и сложных углеводов, либо преимущественное расщепление сложных углеводов). Таким образом, можно определять ориентировочный срок гнилостной трансформации мягких тканей как 0-20 суток, 20-40 суток, или 40-60 суток.

Среда \ Индикаторы	кислая	нейтральная	щелочная
Лакмус	красный	фиолетовый	синий
Метилоранж	красный	оранжевый	желтый
Фенолфталеин	бесцветный	бесцветный	малиновый
Универсальный индикатор	красный	желтый	синий
pH - водородный показатель	pH < 7	pH = 7	pH > 7

Рисунок 1 – Цветовая шкала для индикации процессов ферментативной активности в зависимости от pH среды

Для экстраполяции полученных нами данных на другие температурные условия можно путем использовать шкалу «количество накопленных градусо-дней» (Accumulated Degree-Days (ADD)).

Теоретически смоделирована кейс-система «Микроэкспресс» на базе фермент-субстратной специфичности микроорганизмов к трупному материалу. Произведен подбор комплектующих кейс-системы, для составных частей которой важным критерием является сохранение стерильности во время проведения диагностики давности наступления смерти, в связи с возможным присоединением «посторонней» микрофлоры и в итоге ложным результатом. Описан принцип работы кейс-системы.

Выполнено планирование эксперимента по апробации кейс-системы в полевых условиях. Забор отобранных проб должен осуществляться с помощью смывов с подлежащих поверхностей (ложе) и с самого трупного материала. Для успешности проведения эксперимента все манипуляции с тест-системой следует проводить в асептических условиях для предотвращения попадания

чужеродной микрофлоры. Транспортировка проб для дальнейшей количественной диагностики должна соответствовать всем санитарно-гигиеническим правилам по транспортировке биологического материала.

Выбрана биологическая модель для проведения эксперимента в полевых условиях. В связи с наибольшими сходствами в строении человеческого организма и организма свиньи по генетическому строению, органному, клеточному и физиологическому в качестве биологической модели для эксперимента в полевых условиях планируется использовать модельный биообъект – труп свиньи вида. Выбрано место для проведения эксперимента – влажнотравный луг и ельник черничный в районе северо-западного Прионежья. Данный район характеризуется повышенной влажностью из-за близкого расположения водоемов, рыхлой почвой и умеренным диапазоном температур, которые располагают для размножения микроорганизмов и развития сукцессии.

В условиях естественной среды ельника черничного северо-западного района Прионежья проведен эксперимент по испытанию кейс-системы (рисунок 2), в ходе которого заложен труп модельного биообъекта и определение давности наступления смерти путем проведения фермент-субстратной реакции в разные сроки посмертного периода.



Рисунок 2 – Забор проб при апробации кейс-системы

Эксперимент по апробации кейс-системы показал, что тест-система в своем качественном исполнении функционирует и позволяет уточнить специалисту – судебно-медицинскому эксперту – давность наступления смерти в течение 10 минут от момента контакта фермента с субстратом при совместном использовании предлагаемого дополнительного метода – кейс-системы и традиционных – оценке ранних/поздних трупных явлений.

В качестве иллюстрации апробации кейс-системы в результате фермент-субстратной реакции приводим пример: на 10 сутки давности наступления смерти у трупа модельного биообъекта забрали материал и определили, что произошли изменения цвета диска с субстратом (белками) для ферментов

(гидралаз) с бесцветного (рисунок 3а) на малиновый (рисунок 3б), что свидетельствует об активно идущем в субстрате активном процессе аммонификации и о сроке давности наступления смерти, равном не более двадцати дней.

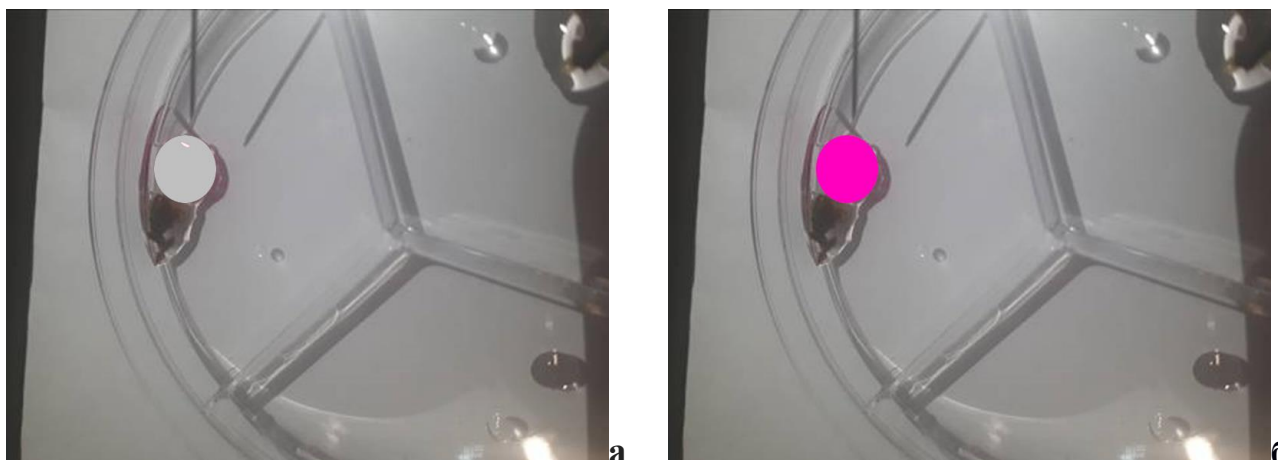


Рисунок 3 – Начало (а) и окончание фермент-субстратной реакции (б)

Далее, в условиях лаборатории, необходимо провести количественный анализ ферментативной активности, и определить по активности фермента давность наступления смерти, для чего предложен способ мультиферментного тестирования некрофильных микробных сообществ.

Таким образом, в результате проделанной работы проанализирована специальная литература об особенностях аутолиза и путрификации тканей трупа, экологических аспектах посмертного микробиома и микробиологическому подходу к определению продолжительности постмортального периода. Далее изучены доминантные представители микробного сообщества трупа и их ферментативная активность. Затем исследована микрофлора костных останков исторического захоронения и предложен способ судебно-медицинской оценки продолжительности постмортального периода по ферментативной активности доминантных представителей микробного сообщества трупа.

ВЫВОДЫ

1. До настоящего времени сохраняется значительное количество случаев смертей, произошедших в условиях неочевидности, и случаев, при которых тела обнаруживаются с различной степенью выраженности гнилостных изменений, а работа судебно-медицинских экспертов при данных обстоятельствах остается актуальной и требует постоянного совершенствования методов и подходов, в том числе и в части определения продолжительности постмортального интервала.

2. Основной составляющей гнилостной трансформации мертвого тела являются гетеротрофные микроорганизмы постмортального микробиома

самого трупа и его ложа. Число обитающих на трупе таксонов прокариот зависит от того, труп какого животного задействован в эксперименте, его размеров, места расположения и сроков разложения. Доминирующей микрофлорой в некробиоме является относительно стабильное сообщество аммонификаторов, наиболее активными представителями которого являются *Bac. mycoides*, *Bac. subtilis*, *Cl. putrificum*, *Cl. sporogenes* и *Pseudomonas sp.*

3. В процессе гнилостной трансформации трупа наблюдается закономерная последовательная смена эколого-физиологических групп его некробиома. Каждая из эколого-физиологических групп представлена таксонами, обладающими специфическим комплексом энзимов, и проявляет активность при гнилостной трансформации мягких тканей или разложении остаточных мягких тканей (сухожилий, связок и т.п.), костной ткани.

4. Посмертный микробиом костных останков исторического захоронения составляют представители аскомицетов и дейтеромицетов. По мере разложения костных фрагментов происходит специфическая реколонизация субстрата: на смену первичному микробиому, участвующему в утилизации мягких тканей трупа, приходят иные микроорганизмы, обладающие способностью получать источники азота и углерода из ограниченного запаса питательных веществ костной ткани.

5. Помимо способов и методов, традиционно используемых в судебно-медицинской экспертизе, определение продолжительности постмортального интервала при гнилостной трансформации трупа должно производиться с учетом ферментативной активности доминантных представителей некробиома. Эта составляющая позволяет уточнить временной промежуток наступления смерти.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При гнилостной трансформации трупа установление давности наступления смерти судебно-медицинскому эксперту следует производить комплексным методом, базирующемся на анализе результатов традиционных способов судебной медицины по определению продолжительности постмортального периода с оценкой ферментативной активности доминантных представителей некробиома.

2. Традиционные способы диагностики давности наступления смерти основаны на исследовании трупных явлений (ранних/поздних), возможных к изучению в каждом конкретном случае.

3. Способ определения продолжительности постмортального периода при гнилостной трансформации трупа, основанный на ферментативной активности доминантных представителей некробиома трупа включает в себя возможности качественного анализа на месте происшествия для предварительной оценки продолжительности постмортального периода и количественного анализа ферментативной активности в условиях лаборатории для уточнения давности наступления смерти.

4. Для проведения качественного анализа на месте происшествия используют разработанную нами специализированную кейс-систему, позволяющую на данном этапе определять продолжительность

постмортального периода при гнилостной трансформации мягких тканей трупа в сроки 0-20 суток, 20-40 суток и 40-60 суток.

5. Для уточнения давности наступления смерти необходимо в условиях лаборатории провести количественный анализ ферментативной активности путем мультиферментного тестирования некрофильных микробных сообществ.

6. Посредством сопоставления данных традиционных способов диагностики давности наступления смерти (ранних/поздних трупных явлений) и данных качественного и/или количественного ферментативной активности доминантных представителей некробиома уточняется временной промежуток наступления смерти.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ РАБОТ

В журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ

1. Приходько, А.Н. Состав некрофильных двукрылых южной Карелии, отмеченных на трупах людей, и их значение в судебно-медицинской практике / А.Н. Приходько, С.Н. Лябзина, О.С. Лаврукова, В.Л. Попов, Р.Ф. Берая, А.Ю. Поляков, А.М. Кобзев, С.В. Лысенко, Н.А. Шевченко, А.А. Неверов // Вестник судебной медицины. – 2017. – Т. 6, № 2. – С. 12–16.

2. Лаврукова, О.С. Практическое значение микроорганизмов для целей судебной медицины (на примере микрофлоры костных останков исторического захоронения) / О.С. Лаврукова, Н.А. Сидорова, Р.Ф. Берая, В.Л. Попов // Судебно-медицинская экспертиза. - 2023. - Т.66, №.2. - С.30-36.

<https://doi.org/10.17238/issn2542-1298.2018.6.2.156>

3. Лаврукова, О. С. Современные представления о стадировании разложения и возможностях судебно-медицинской реконструкции условий посмертного периода / О. С. Лаврукова, А. Ю. Поляков, Р. Ф. Берая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. – 2023. – Т. 18, № 4. – С. 385-396.

<https://doi.org/10.21638/spbu11.2023.404>

4. Берая Р.Ф. Судебно-медицинские аспекты посмертного биологического воздействия / Р.Ф. Берая, О.С. Лаврукова // Современные проблемы науки и образования. - 2025. - № 2 2025; URL: <https://science-education.ru/article/view?id=34019> (дата обращения: 18.04.2025).

<https://doi.org/10.17513/spno.34019>

Статьи и материалы конференций:

5. Лаврукова, О.С. Морфология повреждений трупов некоторыми позвоночными животными / О.С. Лаврукова, Р.Ф. Берая, А.М. Кобзев // Морфологические исследования в клинической практике и экспериментальной медицине : Сборник трудов по материалам научной конференции 29 ноября 2019 г. – 2019. – С. 59–62.

6. Берая, Р.Ф. К вопросу диагностики давности наступления смерти / Р.Ф. Берая, О.С. Лаврукова // Судебная медицина: вопросы, проблемы, экспертная практика : Материалы научно-практической конференции 04-05 июня 2020 г. – 2020. – С. 86–90.

7. Лаврукова О.С. Использование методов мониторинга для изучения

микробных популяций, колонизирующих костные фрагменты / О.С. Лаврукова, Н.А. Сидорова, Р.Ф. Берая // Становление, развитие и современное состояние военной судебной медицины (к 80-летию образования). - 2023. - С.67-70.

8. Лаврукова О.С. Постмортальный микробиом: исследование таксономического профиля гидролитических эубактерий в медико-криминалистических экспертных исследованиях / О.С. Лаврукова, Н.А. Сидорова, Р.Ф. Берая // IX Всероссийский съезд судебных медиков с международным участием «Судебно-медицинская наука и экспертная практика: задачи, пути совершенствования на современном этапе». - 2023. - С.5-7.

9. Берая, Р.Ф. Особенности аутолиза и путрификации тканей трупа / Р. Ф. Берая // Судебная медицина: история и современность (к 225-летию образования кафедры судебной медицины Военно-медицинской академии) : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 15 марта 2024 года. – Санкт-Петербург: ООО «Издательство ЛЕМА», 2024. – С. 97-98.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

а.е. – активные единицы

КА – кровяной агар

КОЕ/мл – колонии, образующие единицы в 0,1мл инокулюма

МА – молочный агар

МПА – мясо-пептонный агар

МПБ – мясо-пептонный бульон

ПЦР – полимеразная цепная реакция